高二化學作業一　　氧化數及氧化還原平衡與計量

班　　座號　　姓名

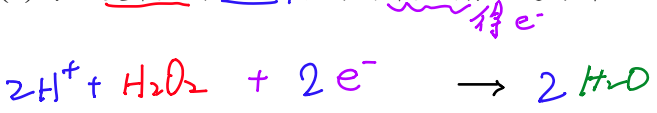
※在下列各化學式中各原子上方標示該原子的平均氧化數※

$\overset{+1}{Na_2}\overset{+2}{S_2}\overset{-2}{O_3}$，$\overset{+1}{Na_2}\overset{+6}{S}\overset{-2}{O_4}$，$\overset{+1}{H_2}\overset{-2}{S}$，$\overset{+1}{K}\overset{+7}{Mn}\overset{-2}{O_4}$，$\overset{+2}{O}\overset{-1}{F_2}$，$\overset{+1}{H_2}\overset{-1}{O_2}$，

$\overset{+1}{Na}\overset{-1}{Cl}$，$\overset{+1}{Na_2}\overset{-1}{O_2}$，$\overset{+1}{Na}\overset{-\frac{1}{2}}{O_2}$，$\overset{-3}{N}\overset{+5}{O_3}$，$\overset{+1}{Ca}(\overset{+1}{C}\overset{-2}{O})\overset{-1}{Cl}$

※記得先平衡方程式及寫出完整的算式※

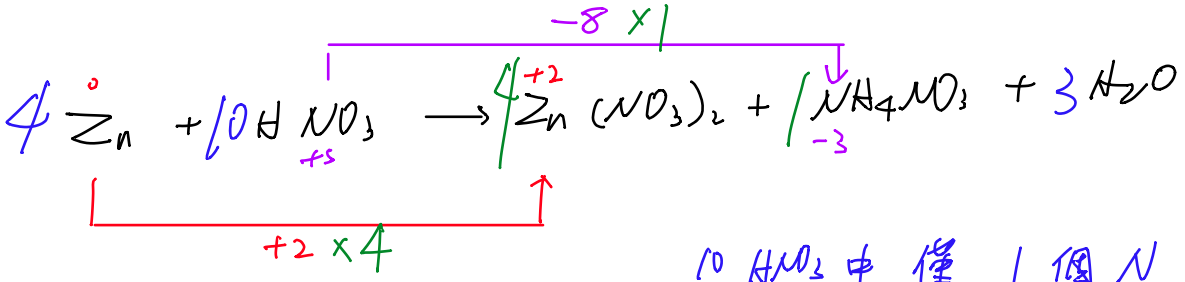
i.(1)寫出雙氧水在酸性下當作氧化劑的還原半反應



(2)寫出雙氧水在鹼性下當作還原劑的氧化半反應



ii.在 $Zn+HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2+NH_4NO_3+H_2O$ 反應中，先用氧化數法完成平衡，再寫出被還原（當氧化劑）和未還原的 HNO_3 莫耳數比為何？

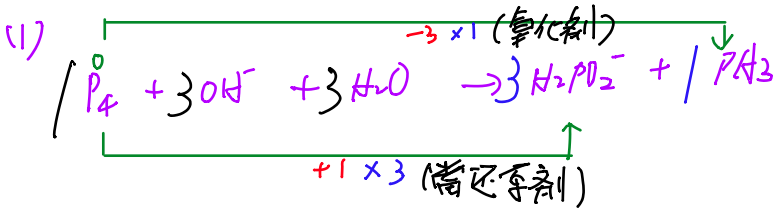


10 HNO_3 中 僅 1 個 N 變成 NH_4^+

∴被還原：未還原(多餘) = 1 : 9 ※

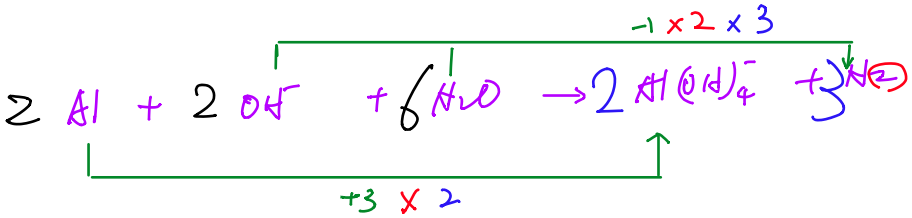
iii.（1）平衡 $P_4+OH^-+H_2O \rightarrow H_2PO_2^-+PH_3$ 反應式。

（2）承第（1）題，P_4 作氧化劑占總量的百分率為何？



(2) 作氧化劑佔 $\frac{1}{1+3}=\frac{1}{4}$ ※

iv. 平衡方程式：$Al + OH^- + H_2O \rightarrow Al(OH)_4^- + H_2$ ，



高二化學作業一　　氧化數及氧化還原平衡與計量

班　　座號　　姓名

v. 氯氣為刺激臭味、具有毒性的黃綠色氣體，常作為製造漂白劑的原料。在實驗室製備氯氣，可以取二氧化錳與鹽酸反應：

$MnO_2(s)+HCl(aq) \rightarrow MnCl_2(aq)+Cl_2(g)+H_2O(l)$（未平衡）。今取 8.7 克二氧化錳（式量＝87）、1M 鹽酸 100 毫升反應，回答下列問題：

（1）平衡該反應式。

（2）何者為限量試劑？

（3）在 25 ℃、1 大氣壓下，產生的氯氣約有多少升？

（提示：25 ℃、1 大氣壓（NTP）下，1 莫耳氣體的體積為 24.5 升。）

0.1 mol　　0.1 mol

(1) $1MnO_2 + 4HCl \rightarrow 1MnCl_2 + 1Cl_2 + 2H_2O$

+1 x 2

-2 x 1

(3) 生成氯氣

0.025 mol x 24.5 升/mol

= 0.6125 升

(2) $MnO_4 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

	MnO_4	$4HCl$		
初	0.1	0.1		
中	-0.025	-0.1	+0.025	
後	0 ※限量		0.025	

vi. 加入濃硝酸使 Cu_3P 氧化為 Cu^{2+} 與 $H_2PO_4^-$ 其反應式為

$Cu_3P+HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2+H_3PO_4+NO_2+H_2O$，回答下列問題：（原子量：P＝31，Cu＝63.5）

（1）試以氧化數平衡法平衡上述反應式。

（2）現欲溶解 22.15 克 Cu_3P，約需 70%、比重 1.42 的濃硝酸若干毫升？

(1) Cu_3P 中，假設所有氧化數的變化由 P 來呈現

-1 x 11

$1Cu_3P + 17HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 1H_3PO_4 + 11NO_2 + 7H_2O$

(+2, -6, +5, +2, +5, +4)

+11 x 1

(2) $63.5 \times 3 + 31 = 221.5$

$$\frac{\frac{22.15}{221.5}}{\frac{1.42X \times 0.7}{63}} = \frac{1}{17}$$

$\therefore X = 107.75$ mL